

Teoría semántica generada por una estructura con parámetros

Proposición 1. *Sea A una L -estructura y $B \subset A$. Entonces,*

$\text{Th}(A/B) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(B) : A_B \models \varphi\}$ *es una teoría completa de $L(B)$.*

Demostración: Evidentemente, $A_B \models \text{Th}(A/B)$, luego $\text{Th}(A/B)$ es satisfacible. Por otro lado, si $\text{Th}(A/B) \models \varphi$ con $\varphi \in \text{For}^0 L(B)$, entonces, $A_B \models \text{Th}(A/B)$ implica $A_B \models \varphi$, luego $\varphi \in \text{Th}(A/B)$. Por tanto, $\text{Th}(A/B)$ es una teoría completa de $L(B)$. ■